

Лабораторна №2

У лабораторній роботі реалізовано абстрактний клас "Graph", який використовує подання графів за допомогою списків суміжності.

Реалізовані класи-нащадків для неорієнтованого "UndirectedGraph", орієнтованого "DirectedGraph".

Зважений граф не виокремлювався у самостійний клас-нащадок, оскільки параметр ваги інтегрований безпосередньо в структуру "Edge". Це реалізовано через параметр "weight", який за замовчуванням дорівнює одиниці. Таким чином, для імітації незваженого графа використовується стандартне значення одиниці, а для роботи зі зваженим графом надається можливість змінити значення ваг під час додавання ребер.

Також реалізовано конвертор для переходу від списків суміжності до матриці "ConvertToMatrix" та навпаки "ConvertFromMatrix". Реалізовано метод генерації випадкового графа за моделлю Ердеша-Реньї.

Оцінки складності для списків суміжності (V - к-ть вершин, E - к-ть ребер):

додавання вершини: $O(V)$

додавання ребра: $O(1)$

видалення ребра $O(V)$

видалення вершини $O(V+E)$

Оцінки складності для матричного представлення:

додавання вершини: $O(V^2)$;

додавання ребра: $O(1)$

видалення ребра $O(1)$

видалення вершини $O(V^2)$